

경고 및 시정요구

제 목 건축물 내 설치된 사용자공급관 시공감리 처리 부적정

관 련 부 서 ○○본부

관 련 자 *급 ○○○(現 전문위원)

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법(이하 “도법”이라 한다)」 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 최고사용압력이 저압인 사용자공급관¹⁰⁾에 대하여 기술검토 및 시공감리를 실시하고 있으며, ○○본부에서는 감사대상기간(2023. 07. 01. ~ 2026. 04. 30.)동안 관할 지역 내 사용자공급관에 대한 시공감리를 총 43건 실시하였다.

[표 1] ○○본부 사용자공급관 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분	○○○	○○	○○	○○	○○	계
사용자공급관	7	15	7	1	13	43

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

2. 관련규정 및 판단기준

사용자공급관을 설치하려는 경우에는 도법 시행규칙 별표 6, KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”라 한다)의 규정에 적합하게 설치하여야 한다.

10) 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지 이르는 배관

FS551 2.5.8.5.4에 따라 건축물 내부에 설치되는 사용자공급관은 용접접합을 하고, 환기가 양호한 곳에 설치하여야 하나, 환기가 양호한 곳에 설치하지 못하는 경우에는 비파괴시험(호칭지름이 80mm 이상인 배관의 접합부는 RT, 호칭지름이 80mm 미만인 배관의 접합부는 RT, UT, MT, PT 실시)을 실시하거나, 기계환기설비 또는 가스누출경보기를 설치하여야 한다.

KGS FS551

❶ 2.5.8.5.4 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2 및 2.5.8.5.3 이외의 건축물 내부 설치

- (1) 배관의 접합은 용접으로 한다. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 T연결부 후단 배관의 접합은 제외한다.

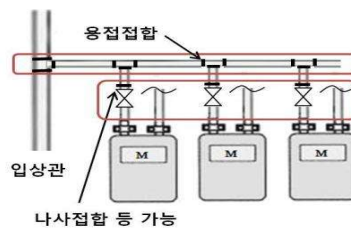


그림 2.5.8.5.4(1) “건축물 내의 집합 계량기 배관 접합부의 경우”

- (2) 배관은 2.5.8.3.1(2)의 고정설치기준에 따라 벽면 등에 견고하게 고정 설치한다.
- (3) 배관은 환기가 잘 되도록 다음 중 어느 하나를 만족하는 장소에 설치한다.
- (3-1) ~ (3-2) <생략>
- (4) (3)에 따른 환기를 확보할 수 없는 경우에는 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없거나 2중 보호관으로 설치할 수 있다.
- (4-1) ~ (4-2) <생략>
- (4-3) 용접부에 대하여 비파괴 시험을 하는 경우에는 다음 기준에 따른다.
- (4-3-1) 호칭지름 80 mm 이상인 배관의 접합부에는 방사선투과시험(R/T)을 실시한다.
- (4-3-2) 호칭지름 80 mm 미만인 배관의 접합부에는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험, 침투 탐상시험 중 하나를 실시한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○본부 관련자(*급 ○○○(現 전문위원))가 감사대상 기간 동안 실시한 사용자공급관 시공감리 실시 현황을 살펴본 결과, 아래 [표 2]와 같이 1개소(주택 36세대)에 대하여 환기가 양호하지 않은 건축물 내에 용접접합으로 사용자공급관이 설치되었음에도, 가스누출경보기 미설치 및 용접부 비파괴검사 미실시에 대한 확인을 제대로 하지 않고 최종 ‘적합’ 처리하여 상세기준을 위반하였다.

[표 2] 환기 불량 건축물 내 사용자공급관 설치 내역

접수번호	시설명 (시설번호)	최종 시공감리일 (검사원)	부적정 내역
생략(개인정보 포함)			
첨부 사진 생략			

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

① 위 [표 2]와 관련, 환기가 양호하지 않은 건축물 내에 용접접합으로 사용자공급관이 설치되었음에도, 가스누출경보기 미설치 및 용접부 비파괴검사 미실시에 대한 확인을 제대로 하지 않고 최종 시공감리 ‘적합’ 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] ○○본부 *급 ○○○(現 전문위원)

② 위 [표 2]와 관련, 해당 사용자공급관에 대하여 가스누출경보기를 설치하거나 또는 용접부 비파괴검사를 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)